زمان‌بندی الگوریتم‌های EDF و RM
با سه وظیفه — حل دستی گام‌به‌گام

تمرین ۳ — درس سیستم‌عامل

مخزن: Multilevel-Queue-Scheduling · شاخه: Exercise-3-EDF-RM-Manual-Scheduling

تمام اعداد این سند از اجرای برنامه code/edf_rm.py گرفته شده و با تست‌های خودکار (۱۶ تست) تطبیق داده شده‌اند.

نام و شماره دانشجویی: .....

۱. مدل و فرضیات

- یک پردازنده، پیش‌دستی‌پذیر (Preemptive)، بدون هزینه Context Switch.
- وظایف دوره‌ای و مستقل؛ هر Job در لحظه $r = phase + k \cdot T$ آزاد می‌شود و Deadline مطلق آن $r + D$ است.
- زمان گسسته با گام ۱ واحد. اگر Jobی در Deadline خود تمام نشده باشد «Deadline Miss» ثبت می‌شود و Job تا پایان ادامه می‌یابد (لغو نمی‌شود).
- **قاعده تساوی:** در EDF اگر دو Job یک Deadline داشتند، وظیفه با شاخص کوچک‌تر (T1 قبل از T2 قبل از T3) اجرا می‌شود. در RM تساوی اولویت رخ نمی‌دهد (دوره‌ها متفاوت‌اند).
- زمان‌بندی روی یک ابردوره (Hyperperiod) بررسی می‌شود.

۲. مشخصات سه وظیفه

وظیفه	C (اجرا)	T (دوره)	D (Deadline نسبی)	Release اول (phase)	بهره‌وری C/T
T1	1	4	4	0	0.2500 = 1/4
T2	3	8	8	0	0.3750 = 3/8
T3	4	12	12	0	0.3333 = 4/12

بهره‌وری کل: $U = 1/4 + 3/8 + 4/12 = 6/24 + 9/24 + 8/24 = 23/24 \approx 0.9583$

ابردوره: $H = \text{lcm}(4, 8, 12) = 24$؛ پس T1 شش Job، T2 سه Job و T3 دو Job دارد. کل کار $= 1 \cdot 6 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 23$ واحد؛ بنابراین **Idle Time = 24 − 23 = 1** واحد.

آزمون‌های نظری:

• EDF (وظایف دوره‌ای، D=T، یک پردازنده، پیش‌دستی‌پذیر): شرط لازم و کافی $U \le 1$ است (Liu & Layland, 1973). اینجا $0.9583 \le 1 \Rightarrow$ زمان‌بندی‌پذیر.

• RM: شرط کافی $U \le n(2^{1/n} - 1)$ برای $n=3$ برابر 0.7798 است. چون $0.9583 > 0.7798$، این آزمون **بی‌نتیجه** است (نه اثبات شکست و نه موفقیت). باید آزمون دقیق‌تر یا شبیه‌سازی/تحلیل زمان پاسخ استفاده شود.

۳. اولویت‌ها و Jobها

RM: هرچه دوره کوتاه‌تر، اولویت ثابت بالاتر: T1 (T=4) > T2 (T=8) > T3 (T=12).

EDF: اولویت پویاست؛ در هر لحظه Job آماده با کوچک‌ترین Deadline مطلق انتخاب می‌شود.

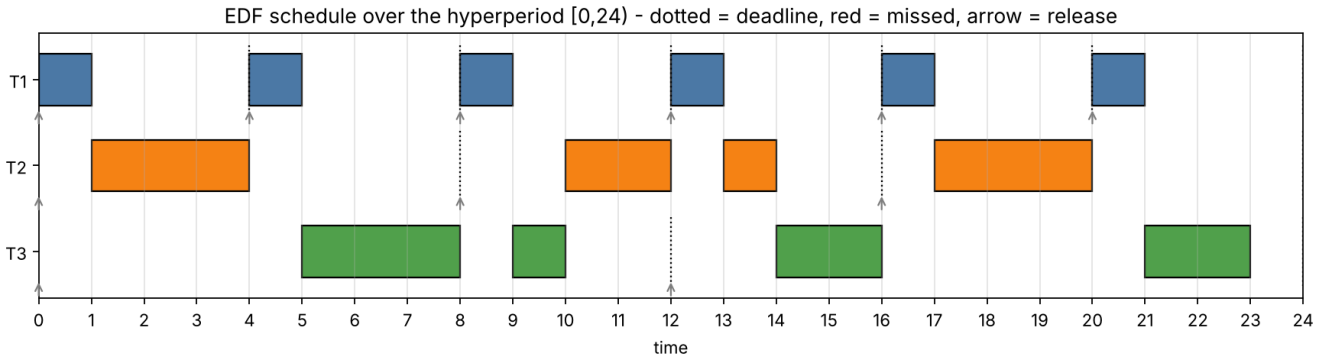
وظیفه	Release (k=0,1,…)	Deadline مطلق
T1	0, 4, 8, 12, 16, 20	4, 8, 12, 16, 20, 24
T2	0, 8, 16	8, 16, 24
T3	0, 12	12, 24

۴. حل گام‌به‌گام EDF

در هر ثانیه، ستون «کارهای آماده» Jobهای آزادشده و ناتمام را با Deadline مطلق (d) و زمان باقی‌مانده (rem) نشان می‌دهد. $T2_1$ یعنی Job شماره ۱ از T2.

بازه	کارهای آماده	اجرا	دلیل انتخاب
0–1	$T1_0$(d=4, rem=1)، $T2_0$(d=8, rem=3)، $T3_0$(d=12, rem=4)	**$T1_0$**	کمترین Deadline مطلق: d=4
1–2	$T2_0$(d=8, rem=3)، $T3_0$(d=12, rem=4)	**$T2_0$**	کمترین Deadline مطلق: d=8
2–3	$T2_0$(d=8, rem=2)، $T3_0$(d=12, rem=4)	**$T2_0$**	کمترین Deadline مطلق: d=8
3–4	$T2_0$(d=8, rem=1)، $T3_0$(d=12, rem=4)	**$T2_0$**	کمترین Deadline مطلق: d=8
4–5	$T1_1$(d=8, rem=1)، $T3_0$(d=12, rem=4)	**$T1_1$**	کمترین Deadline مطلق: d=8
5–6	$T3_0$(d=12, rem=4)	**$T3_0$**	کمترین Deadline مطلق: d=12
6–7	$T3_0$(d=12, rem=3)	**$T3_0$**	کمترین Deadline مطلق: d=12
7–8	$T3_0$(d=12, rem=2)	**$T3_0$**	کمترین Deadline مطلق: d=12
8–9	$T1_2$(d=12, rem=1)، $T2_1$(d=16, rem=3)، $T3_0$(d=12, rem=1)	**$T1_2$**	کمترین Deadline مطلق: d=12 (تساوی با $T3_0$؛ شاخص وظیفه کوچک‌تر)
9–10	$T2_1$(d=16, rem=3)، $T3_0$(d=12, rem=1)	**$T3_0$**	کمترین Deadline مطلق: d=12
10–11	$T2_1$(d=16, rem=3)	**$T2_1$**	کمترین Deadline مطلق: d=16
11–12	$T2_1$(d=16, rem=2)	**$T2_1$**	کمترین Deadline مطلق: d=16
12–13	$T1_3$(d=16, rem=1)، $T2_1$(d=16, rem=1)، $T3_1$(d=24, rem=4)	**$T1_3$**	کمترین Deadline مطلق: d=16 (تساوی با $T2_1$؛ شاخص وظیفه کوچک‌تر)
13–14	$T2_1$(d=16, rem=1)، $T3_1$(d=24, rem=4)	**$T2_1$**	کمترین Deadline مطلق: d=16
14–15	$T3_1$(d=24, rem=4)	**$T3_1$**	کمترین Deadline مطلق: d=24
15–16	$T3_1$(d=24, rem=3)	**$T3_1$**	کمترین Deadline مطلق: d=24
16–17	$T1_4$(d=20, rem=1)، $T2_2$(d=24, rem=3)، $T3_1$(d=24, rem=2)	**$T1_4$**	کمترین Deadline مطلق: d=20
17–18	$T2_2$(d=24, rem=3)، $T3_1$(d=24, rem=2)	**$T2_2$**	کمترین Deadline مطلق: d=24 (تساوی با $T3_1$؛ شاخص وظیفه کوچک‌تر)
18–19	$T2_2$(d=24, rem=2)، $T3_1$(d=24, rem=2)	**$T2_2$**	کمترین Deadline مطلق: d=24 (تساوی با $T3_1$؛ شاخص وظیفه کوچک‌تر)
19–20	$T2_2$(d=24, rem=1)، $T3_1$(d=24, rem=2)	**$T2_2$**	کمترین Deadline مطلق: d=24 (تساوی با $T3_1$؛ شاخص وظیفه کوچک‌تر)
20–21	$T1_5$(d=24, rem=1)، $T3_1$(d=24, rem=2)	**$T1_5$**	کمترین Deadline مطلق: d=24 (تساوی با $T3_1$؛ شاخص وظیفه کوچک‌تر)
21–22	$T3_1$(d=24, rem=2)	**$T3_1$**	کمترین Deadline مطلق: d=24
22–23	$T3_1$(d=24, rem=1)	**$T3_1$**	کمترین Deadline مطلق: d=24
23–24	—	Idle	هیچ کار آماده‌ای وجود ندارد

نمودار Gantt — EDF



مشاهده کلیدی (t=8..9): $T1_2$ و $T3_0$ هر دو Deadline=12 دارند. با قاعده تساوی ابتدا $T1_2$ (۱ واحد) و سپس $T3_0$ اجرا می‌شود و در t=10 تمام می‌شود — پیش از Deadline.

جدول نتایج Jobها — EDF

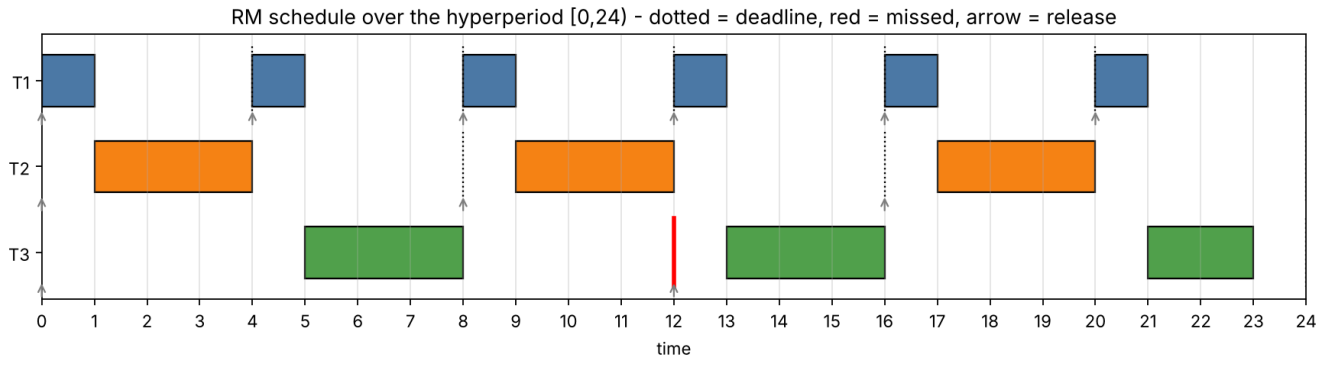
Job	Release	Start	Finish	Abs. Deadline	Response	Wait تا شروع	وضعیت
$T1_0$	0	0	1	4	1	0	رعایت شد
$T1_1$	4	4	5	8	1	0	رعایت شد
$T1_2$	8	8	9	12	1	0	رعایت شد
$T1_3$	12	12	13	16	1	0	رعایت شد
$T1_4$	16	16	17	20	1	0	رعایت شد
$T1_5$	20	20	21	24	1	0	رعایت شد
$T2_0$	0	1	4	8	4	1	رعایت شد
$T2_1$	8	10	14	16	6	2	رعایت شد
$T2_2$	16	17	20	24	4	1	رعایت شد
$T3_0$	0	5	10	12	10	5	رعایت شد
$T3_1$	12	14	23	24	11	2	رعایت شد

1 :Idle · ۰ :Deadline Miss واحد (بازه 24–23) · پیش‌دستی‌ها: **3** · CPU Utilization = 23/24 = 95.83٪

۵. حل گام‌به‌گام RM

بازه	کارهای آماده	اجرا	دلیل انتخاب
0–1	$T1_0$(d=4, rem=1)، $T2_0$(d=8, rem=3)، $T3_0$(d=12, rem=4)	**$T1_0$**	بالاترین اولویت ثابت (T=4)
1–2	$T2_0$(d=8, rem=3)، $T3_0$(d=12, rem=4)	**$T2_0$**	بالاترین اولویت ثابت (T=8)
2–3	$T2_0$(d=8, rem=2)، $T3_0$(d=12, rem=4)	**$T2_0$**	بالاترین اولویت ثابت (T=8)
3–4	$T2_0$(d=8, rem=1)، $T3_0$(d=12, rem=4)	**$T2_0$**	بالاترین اولویت ثابت (T=8)
4–5	$T1_1$(d=8, rem=1)، $T3_0$(d=12, rem=4)	**$T1_1$**	بالاترین اولویت ثابت (T=4)
5–6	$T3_0$(d=12, rem=4)	**$T3_0$**	بالاترین اولویت ثابت (T=12)
6–7	$T3_0$(d=12, rem=3)	**$T3_0$**	بالاترین اولویت ثابت (T=12)
7–8	$T3_0$(d=12, rem=2)	**$T3_0$**	بالاترین اولویت ثابت (T=12)
8–9	$T1_2$(d=12, rem=1)، $T2_1$(d=16, rem=3)، $T3_0$(d=12, rem=1)	**$T1_2$**	بالاترین اولویت ثابت (T=4)
9–10	$T2_1$(d=16, rem=3)، $T3_0$(d=12, rem=1)	**$T2_1$**	بالاترین اولویت ثابت (T=8)
10–11	$T2_1$(d=16, rem=2)، $T3_0$(d=12, rem=1)	**$T2_1$**	بالاترین اولویت ثابت (T=8)
11–12	$T2_1$(d=16, rem=1)، $T3_0$(d=12, rem=1)	**$T2_1$**	بالاترین اولویت ثابت (T=8)
12–13	$T1_3$(d=16, rem=1)، $T3_0$(d=12, rem=1)، $T3_1$(d=24, rem=4)	**$T1_3$**	بالاترین اولویت ثابت (T=4)
13–14	$T3_0$(d=12, rem=1)، $T3_1$(d=24, rem=4)	**$T3_0$**	بالاترین اولویت ثابت (T=12)
14–15	$T3_1$(d=24, rem=4)	**$T3_1$**	بالاترین اولویت ثابت (T=12)
15–16	$T3_1$(d=24, rem=3)	**$T3_1$**	بالاترین اولویت ثابت (T=12)
16–17	$T1_4$(d=20, rem=1)، $T2_2$(d=24, rem=3)، $T3_1$(d=24, rem=2)	**$T1_4$**	بالاترین اولویت ثابت (T=4)
17–18	$T2_2$(d=24, rem=3)، $T3_1$(d=24, rem=2)	**$T2_2$**	بالاترین اولویت ثابت (T=8)
18–19	$T2_2$(d=24, rem=2)، $T3_1$(d=24, rem=2)	**$T2_2$**	بالاترین اولویت ثابت (T=8)
19–20	$T2_2$(d=24, rem=1)، $T3_1$(d=24, rem=2)	**$T2_2$**	بالاترین اولویت ثابت (T=8)
20–21	$T1_5$(d=24, rem=1)، $T3_1$(d=24, rem=2)	**$T1_5$**	بالاترین اولویت ثابت (T=4)
21–22	$T3_1$(d=24, rem=2)	**$T3_1$**	بالاترین اولویت ثابت (T=12)
22–23	$T3_1$(d=24, rem=1)	**$T3_1$**	بالاترین اولویت ثابت (T=12)
23–24	—	Idle	هیچ کار آماده‌ای وجود ندارد

نمودار Gantt — RM



جدول نتایج Jobها — RM

Job	Release	Start	Finish	Abs. Deadline	Response	Wait تا شروع	وضعیت
$T1_0$	0	0	1	4	1	0	رعایت شد
$T1_1$	4	4	5	8	1	0	رعایت شد
$T1_2$	8	8	9	12	1	0	رعایت شد
$T1_3$	12	12	13	16	1	0	رعایت شد
$T1_4$	16	16	17	20	1	0	رعایت شد
$T1_5$	20	20	21	24	1	0	رعایت شد
$T2_0$	0	1	4	8	4	1	رعایت شد
$T2_1$	8	9	12	16	4	1	رعایت شد
$T2_2$	16	17	20	24	4	1	رعایت شد
$T3_0$	0	5	14	12	14	5	Deadline Miss
$T3_1$	12	14	23	24	11	2	رعایت شد

۱ **:Deadline Miss** (Job اول T3 در Deadline=12 تمام نشده و در t=14 تمام می‌شود) · **1 :Idle** واحد (بازه 24–23) · پیش‌دستی‌ها: **2** · CPU Utilization = 23/24.

اثبات دستی عدم زمان‌بندی‌پذیری RM (تحلیل زمان پاسخ)

برای T3 با کار بالاتر T1 (C=1,T=4) و T2 (C=3,T=8): $R = 4 + \lceil R/4 \rceil \cdot 1 + \lceil R/8 \rceil \cdot 3$

تکرار	R قبلی	محاسبه	R جدید
0	4	$4 + \lceil 4/4 \rceil \cdot 1 + \lceil 4/8 \rceil \cdot 3 = 4+1+3$	8
1	8	$4 + \lceil 8/4 \rceil \cdot 1 + \lceil 8/8 \rceil \cdot 3 = 4+2+3$	9
2	9	$4 + \lceil 9/4 \rceil \cdot 1 + \lceil 9/8 \rceil \cdot 3 = 4+3+6$	13
3	13	$4 + \lceil 13/4 \rceil \cdot 1 + \lceil 13/8 \rceil \cdot 3 = 4+4+6$	14
4	14	$4 + \lceil 14/4 \rceil \cdot 1 + \lceil 14/8 \rceil \cdot 3 = 4+4+6$	14 (همگرا)

زمان پاسخ T3 برابر 14 > D=12 است ⇒ Deadline Miss، که با Gantt یکسان است. (برای T1: R=1، برای T2: R=4+… ≤ 4 = 8.)

۶. مقایسه و تحلیل

معیار	EDF	RM
تعداد Deadline Miss	0	1 ($T3_0$)
Idle Time در [0,24)	1	1
CPU Utilization	95.83٪ ≈ 23/24	95.83٪ ≈ 23/24
پیش‌دستی‌ها	3	2
نوع اولویت	پویا (Deadline)	ثابت (دوره)
زمان پاسخ $T3_0$	10	14

چرا تفاوت؟ در t=8 با رسیدن $T1_2$ و RM، $T2_1$ به اولویت ثابت پایبند است و $T2_1$ را قبل از $T3_0$ اجرا می‌کند، در حالی که Deadline $T3_0$ (۱۲) زودتر از $T2_1$ (۱۶) است. EDF این وضعیت را با مقایسه Deadlineها درست مدیریت می‌کند.

محدودیت‌ها: این نمونه یک مجموعه وظیفه خاص با release همزمان (phase=0) است. نتیجه «RM بدتر است» برای همه مجموعه‌ها صادق نیست؛ برای بسیاری از مجموعه‌های با U کم، RM هم موفق است. همچنین بررسی یک ابردوره برای این مجموعه (D=T، phase صفر) کافی و دقیق است، اما این روش برای مدل‌های دیگر (D<T، offset، زمان اجرای متغیر، هزینه Context Switch) به‌تنهایی اثبات زمان‌بندی‌پذیری نیست.

۷. فضای بازنویسی دستی

جدول زیر را با دست پر کنید (هر خانه یک واحد زمان). ابتدا EDF، سپس RM.

EDF

23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
																								T1
																								T2
																								T3

RM

23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
																								T1
																								T2
																								T3

یادداشت